

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_L g_m + Z_1 Z_2 + Z_1 Z_5 + 4 Z_1 Z_L + Z_2 Z_5 + Z_2 Z_L + Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_L g_m + Z_1 Z_2 + Z_1 Z_5 + 4 Z_1 Z_L + Z_2 Z_5 + Z_2 Z_L + Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_1 C_L R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 C_1 C_L R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_5 C_L R_1 R_2 s^2 + s(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}{2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{C_5 C_L R_1 R_2}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{C_5C_LR_1R_2R_L} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_L}{2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5}{C_5C_LR_1R_2R_5s^2 + 2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5 + C_LR_1R_2R_5g_m + C_LR_1R_2 + C_LR_1R_5 + C_LR_2R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}{C_5C_LR_1R_2R_5} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_5}{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_5R_Ls + R_1R_2R_5R_Lg_m - R_1R_2R_L + R_1R_5R_L}{C_5C_LR_1R_2R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_2 + R_1R_5 + 4R_1R_L + R_2R_5 + R_2R_L + R_5R_L + s(2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m + C_5R_1R_2R_5 + 4C_5R_1R_5R_L + C_5R_2R_5R_L + C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_LR_1R_2R_L + C_LR_1R_5R_L + C_LR_2R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L}{C_5C_LR_1R_2R_5R_L} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_2R_5R_L}{2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_5R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{s^2(C_5C_LR_1R_2R_5g_m + C_5C_LR_1R_2 + C_5C_LR_1R_5 + C_5C_LR_2R_5) + s(2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5 + C_LR_1R_2g_m + C_LR_1 + C_LR_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5C_LR_1R_2R_5g_m+C_5C_LR_1R_2+C_5C_LR_1R_5+C_5C_LR_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{(2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2)\sqrt{\frac{1}{C_5C_LR_1R_2R_5g_m+C_5C_LR_1R_2+C_5C_LR_1R_5+C_5C_LR_2R_5}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}} \\
\text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 g_m + 1}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}} (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.24 \quad X-INVALID-NUMER-24} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.25 \quad X-INVALID-NUMER-25} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{C_1 C_5 R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_L}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.26 \quad X-INVALID-NUMER-26} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{C_1 C_2 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L}{C_1 C_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_5) + s(C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5}{C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + 4C_2 C_5 R_L) + s(C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5}}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + 4C_2 C_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + 4C_2 C_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2(C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_5 C_L R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_5 C_L R_5}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

$$8.66 \quad \text{X-INVALID-NUMER-66} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$8.67 \quad \text{X-INVALID-NUMER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

$$8.68 \quad \text{X-INVALID-NUMER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

$$\textbf{X-INVALID-NUMER-73 } Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{C_1R_1R_5+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_2+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_2R_5+C_2R_2R_L+C_2R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_5+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_2+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_2R_5+C_2R_2R_L+C_2R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_5R_L}{C_1R_1R_5+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_2+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_2R_5+C_2R_2R_L+C_2R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

74 **X-INVALID-NUMER-74** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_2R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}$$

 wo:
$$\sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{C_1C_LR_1R_2R_5g_m+C_1C_LR_1R_2+C_1C_LR_1R_5+C_1C_LR_2R_5}}$$

 bandwidth:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_2R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\frac{2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}$$

 K-LP:
$$\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$$

 K-HP: 0
 K-BP:
$$\frac{C_1R_1R_2R_5g_m-C_1R_1R_2+C_1R_1R_5}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$$

 Qz: None
 Wz: None

$$\text{X-INVALID-NUMER-75 } Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$^{(s)} = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 s^3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m -$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) +}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4 C_5 C_L R_L) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_L R_2 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3(C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s(C_2 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) + 1}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_2 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_2 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_2 R_L + C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 s^3 + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4 C_5 C_L R_L) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 1}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 s^5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 g_m) + s}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L))}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 h)}{s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L +$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_L R_1 R_5 s^3 + 2g_m + s^2(4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_5) + s(2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_L R_5 + 4C_2 C_L R_L) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L s^4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 4C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L)}{4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 s^4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}$$

9.130 **X-INVALID-ORDER-130** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + 2 C_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L g_m)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L))}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L)}$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

9.134 **X-INVALID-ORDER-134** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L)}$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1}{4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 +$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L - C_2 R_2 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 g_m)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5)}$

9.139 **X-INVALID-ORDER-139** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) - 1}{4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) - 1}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_2 R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L) - 1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L) - 1}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5) - 1}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5) - 1}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^2 (2C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+4\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_L\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}}{2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2+4C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_2R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L)\sqrt{\frac{1}{2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2+4C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_2R_L}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+4\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_L\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_L\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_L}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L}{2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_5+4C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}(2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+4C_LR_1R_L+C_LR_2R_5+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L)} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_5+4C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_5+4C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}(2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+4C_LR_1R_L+C_LR_2R_5+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_L}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2R_5+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_5R_L}{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+2C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+4C_LR_1R_L+C_LR_2R_5+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^2 (C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}}{2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5C_LR_1R_2R_5g_m+2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2+C_5C_LR_1R_5+4C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_2R_5+C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L)\sqrt{\frac{1}{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}}}{C_5C_LR_1R_2R_5g_m+2C_5C_LR_1R_2R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2+C_5C_LR_1R_5+4C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_2R_5+C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L}{2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2+C_LR_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_5C_LR_2R_5R_Lg_m-C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s(4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s(4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + 4 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_5 + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}$$

$$\begin{aligned}
&\text{wo: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_5 R_L} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.8 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 1}{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{2R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.9 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L}} (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
&\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2}}
\end{aligned}$$

$$10.10 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \frac{2R_1 R_L g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_5}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_2 R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.11 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_1 R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.12 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_5 g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4C_L R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.13 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + 4\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}}}{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L} + \sqrt{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L} (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L)} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L}} (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + 4\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L}}} \\
\text{K-LP: } & R_L \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_2 R_L}{2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_L + R_2 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}
\end{aligned}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$$

$$\mathbf{10.14 \quad X-INVALID-WZ-14} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_L}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}}{\sqrt{2C_1C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{4R_L}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}}}{\sqrt{2C_1C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_2R_L}{2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+4R_1R_L+R_2R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_5R_Lg_m-C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L-C_5R_2R_5R_L}{C_1R_1R_2R_5g_m+2C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_1R_1R_L+C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$$

$$\mathbf{10.15 \quad X-INVALID-WZ-15} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5+4C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_2R_L+C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_5R_1R_2R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5+4C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_2R_L+C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}+\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5+4C_1C_5R_1R_L+C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_2R_L+C_1C_5R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_5R_2R_5R_Lg_m-C_5R_2R_L+C_5R_5R_L}{C_1R_1R_2g_m+C_1R_1+C_1R_2+C_1R_L+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2R_Lg_m+C_5R_2+C_5R_5+4C_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_5R_1R_2R_5g_m-C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}}$$

$$\mathbf{10.16 \quad X-INVALID-WZ-16} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1R_5+4R_1R_L+R_5R_L}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_5+4C_1C_2R_1R_L+C_1C_2R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1R_5+4R_1R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_5+4C_1C_2R_1R_L+C_1C_2R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_5R_L}{R_1R_5+4R_1R_L+R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L+C_2R_5R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$$

10.17 X-INVALID-WZ-17 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 R_L}{R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.18 X-INVALID-WZ-18 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError